

Laporan Praktikum Kontrol Cerdas

Nama : Tegar Lalang Jagad

NIM : 224308021

Kelas : TKA-6A

Akun Github (Tautan) : <https://github.com/tegarlj19>

Student Lab Assistant : Yulia Brillianty

1. Judul Percobaan

Human Pose Estimation dengan YOLOv8

2. Tujuan Percobaan

Tujuan dari percobaan praktikum Reinforcement Learning yaitu:

1. Mempelajari dasar-dasar Human Pose Estimation
2. Melakukan inferensi pose pada gambar, video, dan kamera real-time

3. Landasan Teori

Machine Learning merupakan sistem yang mampu belajar sendiri peran manusia dalam pengambilan keputusan dengan mengambil keputusan secara otomatis, belajar dari data, dan menentukan pola tanpa harus berulang kali diprogram oleh manusia (Prasetyo & Dewayanto., 2024). Untuk bisa menggunakan machine learning harus memiliki data. Data yang digunakan dibagi menjadi dua data training dan data testing. Data training digunakan untuk melatih algoritma, sedangkan data testing digunakan untuk mengetahui performa yang telah dilatih sebelumnya ketika menemukan data baru yang belum pernah diberikan dalam data training (Yudianto & Fatta, 2020). Machine Learning memiliki beberapa jenis, seperti, supervised learning, unsupervised learning dan reinforcement learning.

Human Pose Estimation dapat didefinisikan sebagai pengaturan sendi manusia dengan cara tertentu. Oleh karena itu masalah Human Pose Estimation dapat didefinisikan sebagai lokalisasi sendi manusia atau landmark yang telah ditentukan. Dalam gambar dan video, ada beberapa jenis estimasi pose, termasuk tubuh, wajah, dan tangan khususnya dalam computer vision. Estimasi pose manusia dari video memainkan peran penting dalam berbagai aplikasi seperti mengukur latihan fisik, pengenalan bahasa isyarat, dan kontrol gerakan seluruh tubuh (Abdul Muthalib et al., 2023).

4. Analisis dan Diskusi

- Analisis

Akurasi deteksi pose dengan YOLOv8 Pose umumnya berkisar antara 85-95% dalam

kondisi ideal, seperti pencahayaan yang baik dan pose yang tidak terlalu kompleks. Model ini mampu mendeteksi titik-titik tubuh secara cepat dan efisien, menjadikannya pilihan yang baik untuk aplikasi real-time. Namun, akurasi dapat menurun jika terjadi occlusion (bagian tubuh tertutup), pencahayaan rendah, atau sudut kamera yang ekstrem. Untuk meningkatkan akurasi, dapat dilakukan fine-tuning model dengan dataset tambahan, menerapkan data augmentation, atau menggunakan kamera dengan sensor yang lebih baik. Akan tetapi, Model YOLOv8 Pose dapat mengalami penurunan akurasi dalam kondisi pencahayaan rendah. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya noise, hilangnya detail visual, dan kontras yang lebih rendah, yang membuat deteksi titik-titik tubuh menjadi kurang akurat. YOLOv8 Pose dan MediaPipe memiliki keunggulan masing-masing dalam deteksi pose. YOLOv8 menawarkan akurasi yang lebih tinggi, terutama dalam mendeteksi pose yang kompleks, namun membutuhkan daya komputasi yang lebih besar dan optimal digunakan dengan GPU. Sebaliknya, MediaPipe lebih ringan dan cepat, sehingga bisa berjalan di perangkat dengan spesifikasi rendah tanpa memerlukan GPU. Dari segi kecepatan, keduanya mampu bekerja secara real-time, tetapi MediaPipe lebih unggul dalam efisiensi karena menggunakan pendekatan berbasis landmark detection yang lebih sederhana. Namun, YOLOv8 lebih fleksibel karena bisa dilatih ulang dengan dataset tambahan untuk meningkatkan akurasi. Dalam aplikasi, YOLOv8 lebih cocok untuk analisis gerakan tingkat lanjut seperti interaksi manusia-robot atau pelacakan gerakan tubuh dalam AI fitness, sedangkan MediaPipe lebih ideal untuk tugas sederhana seperti filter wajah, pelacakan tangan, dan ekspresi wajah. Pemilihan metode tergantung pada kebutuhan spesifik: jika membutuhkan akurasi tinggi dalam lingkungan yang dinamis, YOLOv8 adalah pilihan yang lebih baik, sedangkan jika prioritasnya adalah efisiensi dan kecepatan, MediaPipe lebih direkomendasikan.

- Diskusi

- a) YOLOv8 Pose dapat diterapkan dalam robotika dan otomatisasi industri untuk meningkatkan efisiensi, keselamatan, dan interaksi manusia-mesin. Dalam industri manufaktur, model ini dapat digunakan untuk memantau postur pekerja guna memastikan kepatuhan terhadap prosedur keselamatan kerja atau mendeteksi kelelahan pekerja. Selain itu, dalam robotika kolaboratif (cobots), YOLOv8 Pose memungkinkan robot untuk menyesuaikan gerakan mereka berdasarkan posisi dan gestur manusia, meningkatkan koordinasi dalam lingkungan kerja yang berbagi tugas antara manusia dan mesin. Dalam otomatisasi gudang, YOLOv8 Pose dapat digunakan untuk mengawasi pekerja dan mencegah kecelakaan dengan mendeteksi gerakan tidak aman, seperti seseorang yang berada terlalu dekat dengan robot otonom. Selain itu, teknologi ini juga dapat diterapkan dalam sistem kendali berbasis gestur, memungkinkan operator mengendalikan robot atau mesin tanpa perlu menyentuh kontrol fisik, yang dapat meningkatkan efisiensi dan kebersihan di lingkungan produksi. Dengan kemampuan deteksi pose yang akurat dan real-time, YOLOv8 Pose berpotensi mempercepat adopsi sistem otomatis yang lebih cerdas dan responsif di berbagai industri.
- b) Mendeteksi pose manusia secara real-time menghadapi berbagai tantangan yang perlu diatasi agar sistem bekerja dengan optimal. Salah satu tantangan utama adalah kecepatan pemrosesan, di mana model harus mampu mengenali pose dengan latensi rendah agar dapat digunakan dalam aplikasi real-time. Selain itu, occlusion atau tertutupnya bagian tubuh oleh objek lain sering kali menyebabkan kesalahan deteksi. Variasi pencahayaan juga berpengaruh besar terhadap akurasi, karena kondisi yang terlalu gelap atau terlalu terang dapat mengurangi kejelasan fitur tubuh yang terdeteksi. Tantangan lain adalah pose yang kompleks atau perubahan gerakan yang sangat cepat, yang bisa membuat model kesulitan dalam mengenali posisi tubuh secara akurat. Selain

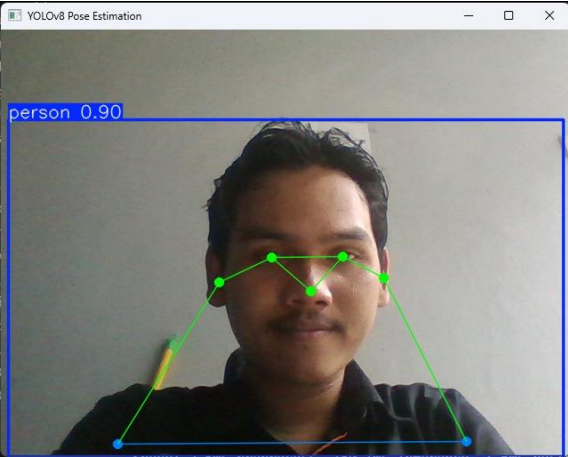
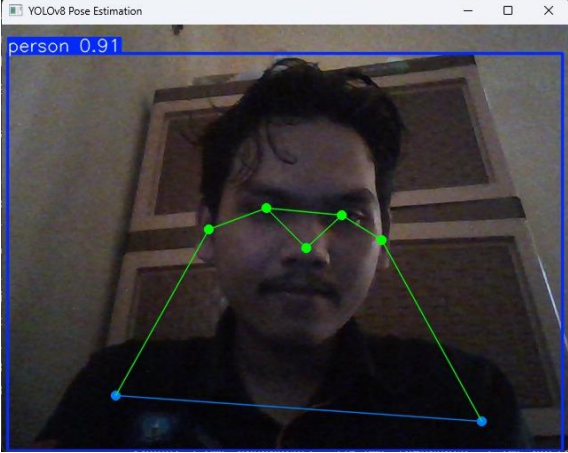
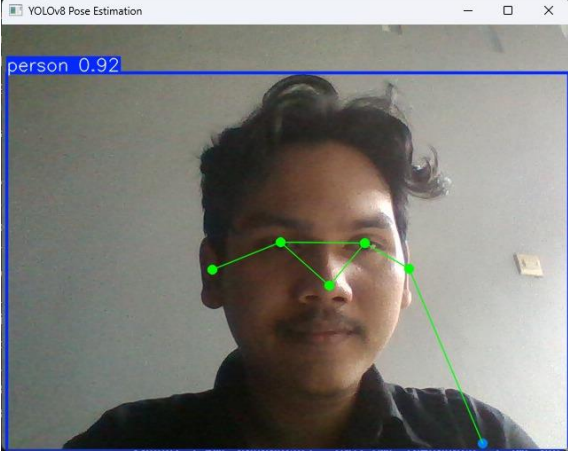
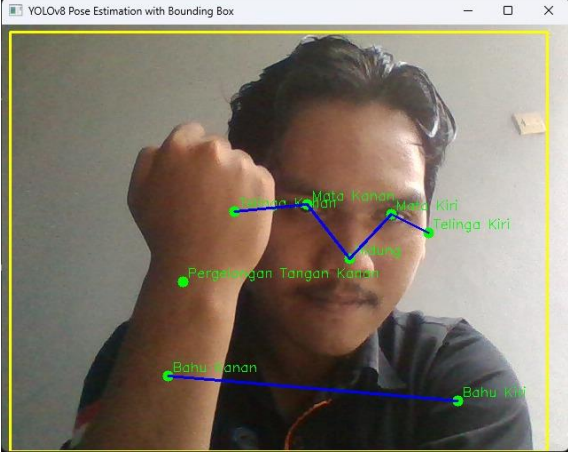
itu, kualitas kamera dan sudut pengambilan gambar juga memengaruhi keberhasilan deteksi, karena resolusi rendah atau sudut yang tidak optimal dapat menyebabkan hilangnya detail penting. Terakhir, keterbatasan daya komputasi menjadi kendala terutama pada perangkat dengan sumber daya terbatas, seperti perangkat seluler atau sistem berbasis IoT. Untuk mengatasi berbagai tantangan ini, diperlukan optimasi model, penggunaan perangkat keras yang lebih mumpuni, serta teknik peningkatan data seperti data augmentation dan transfer learning agar sistem deteksi pose dapat bekerja lebih akurat dan efisien.

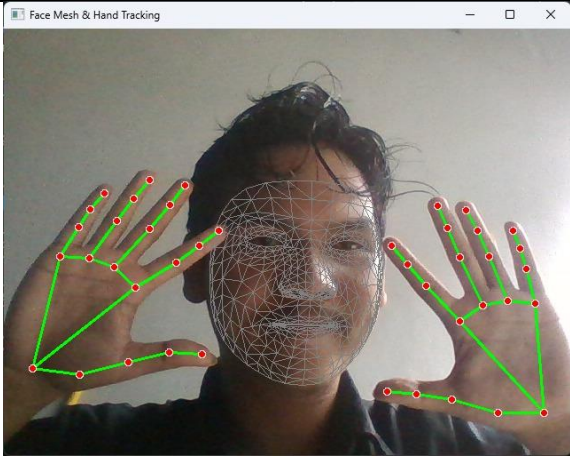
- c) Meningkatkan akurasi deteksi pose menggunakan dataset tambahan dapat dilakukan melalui beberapa strategi. Pertama, model dapat dilatih ulang dengan dataset yang lebih beragam, mencakup berbagai kondisi pencahayaan, sudut pandang, dan variasi postur tubuh. Dataset yang lebih luas, seperti COCO Keypoints atau MPII Human Pose, dapat membantu model mengenali lebih banyak pola pose manusia. Kedua, teknik **data augmentation** dapat diterapkan, seperti rotasi, flipping, penyesuaian kontras, dan penambahan noise, sehingga model menjadi lebih robust terhadap variasi lingkungan. Ketiga, **transfer learning** dapat digunakan dengan memanfaatkan model yang sudah dilatih pada dataset besar dan menyesuaikannya dengan dataset spesifik yang lebih kecil, sehingga meningkatkan generalisasi model. Selain itu, **fine-tuning hyperparameter**, seperti learning rate dan batch size, dapat mengoptimalkan proses pelatihan agar model lebih akurat. Terakhir, penggunaan **teknik post-processing**, seperti smoothing hasil prediksi dengan filter Kalman atau algoritma temporal smoothing, dapat membantu meningkatkan stabilitas dan akurasi deteksi pose dalam aplikasi real-time.

5. Assignment

Program di atas menggunakan MediaPipe dan OpenCV untuk mendeteksi serta melacak wajah dan tangan secara real-time melalui kamera. Face Mesh digunakan untuk mendeteksi dan menggambar jaringan landmark wajah, sementara Hand Tracking berfungsi untuk mengenali serta menggambar struktur tangan dengan koneksi antar titiknya. Algoritma ini bekerja dengan mengubah frame video menjadi format RGB, kemudian diproses oleh model deteksi MediaPipe untuk mendapatkan landmark wajah dan tangan, yang kemudian divisualisasikan pada frame asli. Program ini cukup efisien untuk aplikasi real-time, tetapi performanya dapat dipengaruhi oleh faktor seperti pencahayaan, posisi kamera, dan occlusion (bagian wajah atau tangan yang tertutup). Kesimpulannya, program ini dapat digunakan untuk berbagai aplikasi berbasis interaksi manusia-komputer, seperti pengenalan gestur, pelacakan ekspresi wajah, serta kontrol berbasis gerakan, dengan potensi peningkatan melalui optimalisasi algoritma dan penggunaan perangkat keras yang lebih kuat.

6. Data dan Output Hasil Pengamatan

No	Variabel	Hasil Pengamatan
1	Yolov8n	
2	Yolov8n (Cahaya Rendah)	
3	Yolov8m	
4	Yolov8n (Sendi Tertentu)	

5	Mediapipe	
---	-----------	---

7. Kesimpulan

- Berdasarkan praktikum dan analisis yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan yaitu:
1. YOLOv8 Pose lebih akurat dalam mendeteksi postur tubuh secara keseluruhan, tetapi membutuhkan daya komputasi yang lebih besar dibandingkan MediaPipe.
 2. MediaPipe cocok untuk pelacakan wajah dan tangan, sementara YOLOv8 lebih unggul dalam analisis pose tubuh secara menyeluruh.
 3. MediaPipe lebih ringan dan cepat untuk mendeteksi wajah serta tangan, sehingga cocok untuk aplikasi yang membutuhkan latensi rendah dan dapat berjalan tanpa GPU.
 4. Pemilihan metode bergantung pada kebutuhan aplikasi, di mana MediaPipe lebih ideal untuk perangkat dengan keterbatasan sumber daya, sedangkan YOLOv8 lebih baik untuk sistem yang membutuhkan analisis postur tubuh yang lebih kompleks.

8. Saran

Untuk meningkatkan kinerja deteksi pose, disarankan untuk menggunakan perangkat keras yang mendukung seperti GPU atau sistem edge computing guna memastikan pemrosesan yang cepat. Selain itu, melatih ulang model dengan dataset tambahan yang mencakup berbagai kondisi pencahayaan, pose, dan sudut dapat meningkatkan akurasi. Teknik data augmentation juga dapat diterapkan untuk membuat model lebih robust terhadap perubahan lingkungan nyata. Terakhir, untuk aplikasi industri, penting untuk mengoptimalkan sistem agar mampu melakukan pemrosesan secara real-time, sehingga robot dan sistem otomatisasi dapat merespons dengan cepat dan akurat. Untuk pengenalan gesture tangan dalam kode deteksi landmark bisa menggunakan algoritma pembelajaran mesin yang lebih kompleks untuk mengklasifikasikan berbagai gesture berdasarkan posisi landmark yang sesuai berdasarkan dengan datasets yang ada.

9. Daftar Pustaka

Abdul Muthalib, M., Irfan, I., Kartika, K., & Selamat Meliala, S. M. (2023). PENGIRAAN POSE MODEL MANUSIA PADA REPETISI KEBUGARAN AI PEMOGRAMAN PYTHON BERBASIS KOMPUTERISASI. INFOTECH journal, 9(1), 11–19. <https://doi.org/10.31949/infotech.v9i1.4233>

Achmad Ivan et al. (2024) *Two-dimensional Human Pose Estimation using Key Points' Angular Detection for Basic Strength Training*